

الميدان : الظواهر الضوئية

الكفاءات الختامية ☐ بحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذج التركيب الجمعي و الطرحي ☐.

الوحدة التعليمية : نموذج التركيب الجمعي

- يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء .
- يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون الذي يرى به جسم .

مركبات الكفاءة :

- يوظف نموذج التركيب الجمعي .

معايير ومؤشرات التقويم :

- مشاهدات تجريبية تستخدم فيها منابع للضوء الأبيض ونمذجة طيفه المتصل بالألوان الأساسية : RVB واستخدام هذه المركبات (الأحمر – الأخضر – الأزرق) من أجل الحصول على الضوء الأبيض عن طريق التركيب الجمعي .
- استخدام التركيب الجمعي للألوان الأساسية قصد الحصول على الألوان الثانوية : CMJ (السماوي – الأرجواني – الأصفر) .
- تطبيق نموذج التركيب الجمعي في وضعيات لتوليد الألوان على شاشة بيضاء .

خصائص الوضعية :

- منابع ضوئية – مرشحات لونية – شاشة بيضاء . محاكاة .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنات

المراجع :

- التمييز بين ألوان الأضواء وألوان الأصباغ .
- التمييز بين الألوان الأساسية والألوان الثانوية .

العقبات المطلوب تخطيها :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول تحليل الضوء الأبيض وطيف الضوء الأبيض . الوضعية الجزئية 1 : بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية المجيدة طلب مديرا المتوسط من مجموعة من التلاميذ انجاز لافطة ضوئية تمثل العلم الوطني . • ماذا يحتاج التلاميذ علما أنه لديهم منبع ضوئي أبيض فقط . • ماهي الطريقة المناسبة للحصول على كل الالوان التي تعرفها ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . نشاط 1 : - يقومون بتحقيق التركيب التجريبي . - يجيبون : تم اختيارالأضواء بالالوان (أحمر - أخضر - أزرق) في التجربة لأنها تمثل الألوان الأساسية في الضوء حسب ما تعرفت اليه سابقا ، لان تركيبها يعيد تشكل الضوء الأبيض . الملاحظة : - تشكل بقعة بيضاء في مكان تقاطع الأضواء الثلاثة . إرساء الموارد :	05د 10د
نص الوضعية الجزئية	أ. نموذج التركيب الجمعي : (1) - الألوان الأساسية RVB (الأحمر - الأخضر - الأزرق) : النشاط 1 نحقق التركيب المبين في (الوثيقة 1) ثم نقوم بتسليط الأضواء الأساسية على الشاشة البيضاء : ✓ لماذا تم اختيارأضواء بالالوان (أحمر - أخضر - أزرق) في التجربة ؟ ✓ صف لون الشاشة في مكان تقاطع الأضواء الثلاثة .	التركيب الجمعي : - إن تركيب ألوان الضوء الأساسية يعيد تشكيل الضوء الأبيض . - مركبات الضوء الأبيض هي : RVB . - تختلف الألوان الأساسية في ميدان الرسم عن الالوان الأساسية في الضوء لان المزج في ميدان الرسم هو مزج أصبغة بينما المزج في ميدان الضوء هو مزج أضواء الألوان الأساسية في الضوء في الرسم أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر أزرق نشاط 2 : - يقومون بتحقيق التركيب التجريبي .	20د
النشاط 1	(الوثيقة 1) تجهيز تركيب الأضواء		
النشاط 2	(2) الالوان الثانوية CMJ (السماوي Cyan - الأرجواني Magenta - الأصفر Jaune) : أ- تركيب ضوئين أساسين : النشاط 2 : نحقق التركيب المبين في (الوثيقة 2) ثم نقوم بتسليط في كل مرة ضوئين أساسين على الشاشة البيضاء . ✓ صف اللون الذي يظهر على الشاشة البيضاء في كل حالة بملاً الجدول المقابل	الألوان الثانوية في الضوء في الرسم أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر أزرق نشاط 2 : - يقومون بتحقيق التركيب التجريبي .	20د 05د
	(الوثيقة 2) تركيب ضوئين أساسين		

ب- تركيب ضوء أساسي و ضوء ثانوي :

النشاط 3 :

نحقق التركيب المبين في (الوثيقة 3)

ثم نقوم بتسليط في كل مرة ضوء أساسي مع ضوء ثانوي على الشاشة البيضاء . وذلك باستعمال مرشحات لونية .

✓ صف لون الضوء المشاهد في منطقة

تقاطع الضوئين في كل مرة ؟

✓ هل إعادة تركيب الضوء الأبيض يكون بجمع

الالوان الأساسية الثلاثة فقط ؟

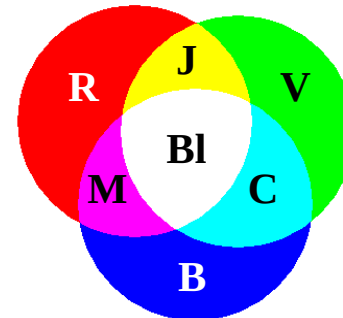
✓ كيف نسمي الضوئين (أحدهما أساسي والآخر ثانوي)

اللذين يعيدان تركيب الضوء الأبيض ؟

النشاط 3



(الوثيقة 3) تجهيز تركيب أضواء



(الوثيقة 4) التركيب الجمعي للألوان

II. التركيب الجمعي :

عندما تتركب العين أحد الطيفين الأساسيين يكون ناتج الرؤية

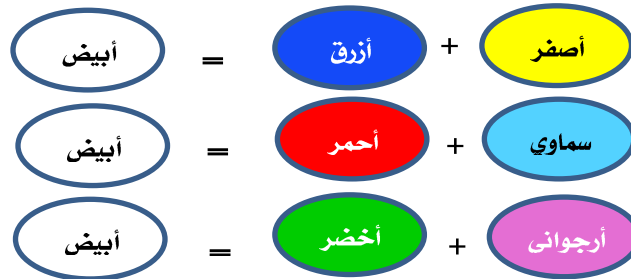
الذي تراه العين لون ضوء ثانوي ، وهو ما يدعى التركيب الجمعي أو

التركيب بالجمع ، وهو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية

مع الدماغ ، فترى العين اللون الثانوي الناتج .

إرساء
الموارد
المعرفية

نشاط 3 : - يقومون بتحقيق التركيب التجريبي .
الملاحظة :



يجيبون : إعادة تركيب الضوء الأبيض لا يكون بجمع الأضواء الأساسية فقط بل بجمع لونين أحدهما أساسي والآخر ثانوي مكمل له .

- نسمي الضوئين الأساسي والثانوي بالضوئين المتكاملين
إرساء الموارد :

- نموذج التركيب الجمعي: هو مزج الأضواء بالألوان الأساسية ، يستعمل للحصول على أضواء نسميها **بالأضواء الثانوية** وهي :

(الأصفر **Jaune** ، الأرجواني **Magenta** ، و السماوي **Cyan**) .

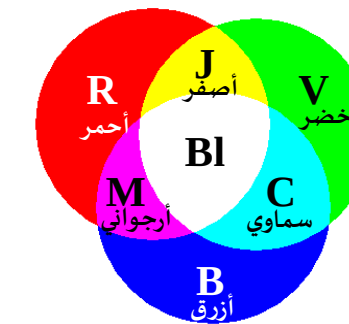
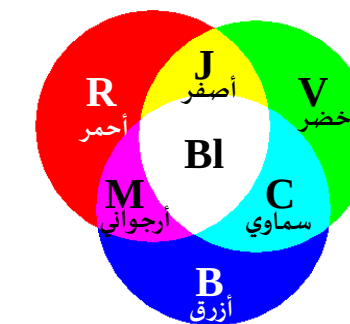
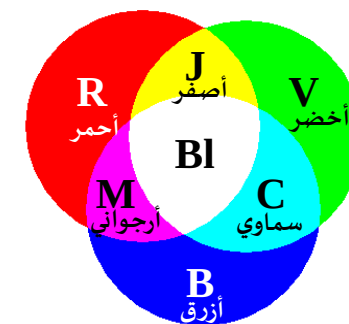
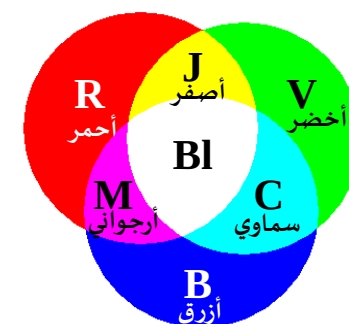
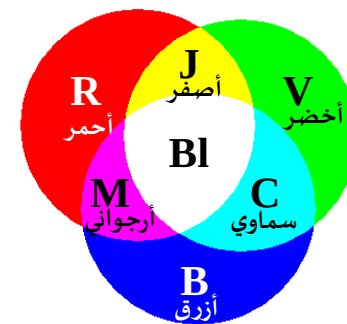
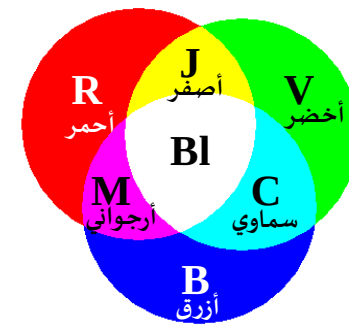
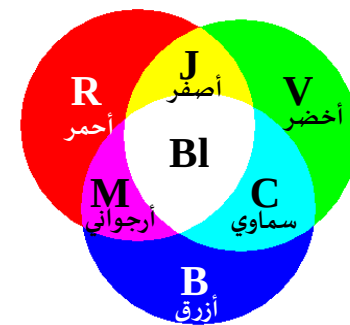
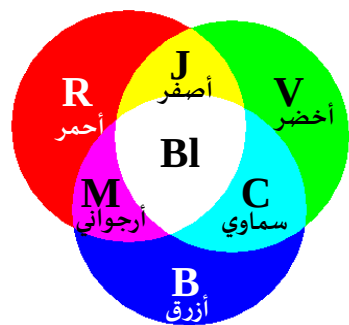
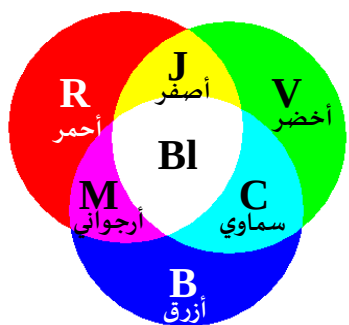
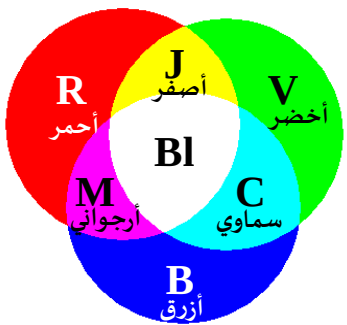
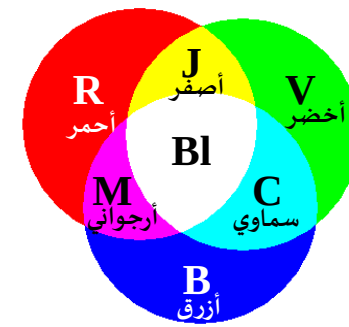
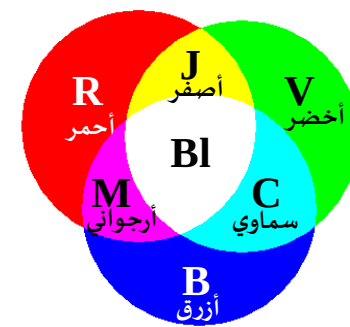
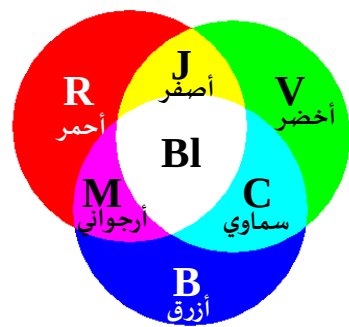
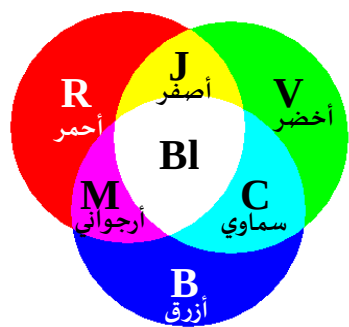
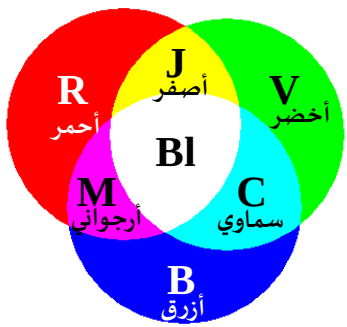
- يكون الضوءان متكاملان إذا كان تركيبهما يعطي الضوء الأبيض . ولا يتحقق هذا الا بتركيب ضوءين أحدهما أساسي والآخر ثانوي .

- يساهمون في إرساء الموارد

- يقومون بحل التقويم .

تمارين : 08 و 09 و 14 ص 118 / 119

تقويم
الموارد
المعرفية



أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

أَبِيض

hamada Ibn al haytham